

毕业设计任务书

课题名称	基于 Solidity 的 RPKI 证书资源冲突校验技术研究
完成日期：2025 年 11 月 30 日	
一、题目来源及原始数据资料： 本课题来源于指导教师的学校自选科研项目，旨在深入探索联盟链技术在核心互联网安全基础设施——资源公钥基础设施（RPKI）领域的应用创新，为解决传统中心化 RPKI 体系中存在的校验结果权威性依赖、历史追溯能力有限等挑战提供一种去中心化的可信技术路径。课题研究将系统性地依托于互联网工程任务组（IETF）发布的系列权威技术标准，其中 RFC 6487《X. 509 PKIX 资源证书配置文件》与 RFC 3779《IP 地址和 AS 标识符的 X. 509 扩展》构成了最为核心理论基石，这些标准不仅严格定义了 RPKI 证书的编码格式、签发层次和生命周期，更精确规范了互联网号码资源（包括 IPv4/IPv6 地址前缀和自治系统号码）在 X. 509 证书中的表示方法与授权语义，是构建链上可信证书数据模型、设计资源冲突判定逻辑算法（如 CIDR 前缀重叠检测、ASN 权限归属冲突判断）的根本遵循。在技术实现层面，项目将基于 Linux 开发环境，构建一个完整的原型系统：核心智能合约（在 Hyperledger Fabric 中称为“链码”）将采用 Java 语言进行开发，充分利用其面向对象特性与丰富的生态库来构建健壮的校验与存证逻辑；同时，将深度依赖 Hyperledger Fabric 这一业界主流的开源许可制联盟链平台，利用其模块化架构中的成员服务提供者（MSP）实现身份管理，通过排序服务确保交易顺序一致性，并基于通道实现数据隔离，从而构建一个安全、可控的去中心化可信执行与存证环境。 此外，研究过程将积极获取并整合多方数据资源以保障研究的实践价值：一方面，将持续关注并利用来自全球五大区域性互联网注册机构（RIRs，如 APNIC、ARIN、RIPE NCC 等）的公开 RPKI 数据发布点，这些真实、动态的证书发布与撤销数据是验证系统处理能力的重要输入；另一方面，将系统梳理和分析网络安全顶级会议（如 USENIX Security、IEEE S&P）及相关学术期刊中已披露的 RPKI 证书配置错误、前缀劫持案例或冲突仿真模型，构建针对性强、覆盖面广的测试数据集，从而从功能正确性、边界条件处理及对真实复杂网络场景的适用性等多个维度，对所设计的基	

于区块链的冲突校验系统进行全面评估与验证，确保研究成果不仅具有理论创新性，更具备实际应用潜力。

二、毕业设计要求：

1. 系统设计目标：设计一个分层架构的系统，包括基于 Java 的 Fabric 链码（智能合约）、链下客户端应用程序以及必要的配置部署脚本。系统核心是通过链码实现 RPKI 证书资源冲突的校验逻辑与结果存证。

2. 核心功能实现：

- 链码开发：使用 Java 编写 Fabric 链码，定义 RPKI 证书的链上数据结构，实现两个证书间关于 IP 地址前缀重叠及 AS 号码权限冲突的检测算法。

- 交易与查询：实现校验请求的上链存证功能，确保每次校验的请求内容、证书关键信息哈希、冲突判定结果及时间戳等记录不可篡改且可追溯；同时提供相应的历史记录查询接口。

- 应用集成：开发一个能够与 Fabric 网络交互的链下应用程序（如命令行工具或 Spring Boot 后端服务），完成证书信息提交、链码调用、结果解析与展示的全流程。

- 系统测试与评估：搭建一个多节点的 Fabric 测试网络，部署并测试链码。设计系统的功能测试用例，覆盖无冲突、IP 段部分重叠、完全包含、ASN 重复授权等多种场景；并对系统的关键性能指标（如交易延迟、查询吞吐量）进行基础评估。

3. 文档撰写：

- 综述报告：撰写一篇不少于 1000 字的课题相关综述报告，系统阐述 RPKI 的背景、面临的安全挑战，以及区块链（特别是联盟链）应用于可信存证与校验的优势与相关研究。

- 外文文献翻译：翻译一篇与区块链存证或 RPKI 安全相关的英文文献（约 3500 中文字符）。

- 毕业论文：撰写一篇不少于 10000 字的毕业论文，详细论述系统设计、链码与应用程序的关键实现、测试方案与结果分析。

4. 毕业答辩与演示：参加毕业答辩，现场演示所构建的 Fabric 网络、通过客户端提交证书进行冲突校验、并展示链上存证记录查询的全过程，对系统功能与设计思路进行清晰阐述。

三、进度安排、应完成的工作量：

第一阶段（第 19-20 周至第 2 周）：完成课题需求整合、深度文献调研与开题，交付《开题报告》与文献综述。

第二阶段（第 3 周至第 5 周）：完成系统架构设计与核心链码的详细方案，交付《系统设计说明书》。

第三阶段（第 6 周至第 8 周）：搭建 Hyperledger Fabric 测试网络并实现 Java 链码核心校验与存证功能，交付可运行的链码初版。

第四阶段（第 9 周至第 11 周）：开发链下客户端完成系统集成，并进行全面功能测试与性能评估，交付测试报告。

第五阶段（第 12 周至最终完成）：完成毕业论文撰写、修改与定稿，准备并参加毕业答辩，提交全部最终材料。

四、主要参考文献（15 篇，三篇以上为英文）

- [1] Lepinski M, Kent S. RFC 6487: A Profile for X.509 PKIX Resource Certificates[S]. 2012.
- [2] Huston G, Michaelson G. RFC 3779: X.509 Extensions for IP Addresses and AS Identifiers[S]. 2004.
- [3] Androulaki E, et al. Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned Blockchains[C]. In: Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference. 2018.
- [4] Zhao Z, et al. A Blockchain-based Approach for Secure and Transparent Certificate Management in RPKI[C]. In: 2021 IEEE International Conference on Blockchain. IEEE, 2021.
- [5] Lychev R, Goldberg S, Schapira M. RPKI: A Structural Perspective on Incidents and Attacks[J]. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2021, 51(3): 2-15.
- [6] 张硕, 李华. 联盟链技术及其在网络安全存证中的应用研究综述[J]. 信息安全学报, 2022, 7(4): 1-15.
- [7] Cachin C, et al. Architecture of the Hyperledger Blockchain Fabric[C]. In: Workshop on Distributed Cryptocurrencies and Consensus Ledgers. 2016.
- [8] Kühner M, Hüpperich T, Holz T. On the Security of Resource Public Key Infrastructure (RPKI)[C]. In: 24th USENIX Security Symposium. 2015.
- [9] G. Wang, et al. A Survey on Consensus Mechanisms and Mining Strategy Management in Blockchain Networks[J]. IEEE Access, 2019, 7: 22328-22370.
- [10] Bush R, Austein R. RFC 6811: The Resource Public Key Infrastructure (RPKI) to Router Protocol[S]. 2013.
- [11] Hyperledger Fabric Documentation. [EB/OL]. <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/>
- [12] Antonopoulos A M, Wood G. Mastering Hyperledger Fabric: A comprehensive guide to enterprise blockchain using Hyperledger Fabric[M]. Packt Publishing, 2020.
- [13] Ning, et al. When Certificate Transparency Meets Blockchain: A Privacy-Preserving Solution for Certificate Revocation[C]. In: IEEE INFOCOM 2021. IEEE, 2021.
- [14] 任伟, 赵赫. 基于区块链的可信数据存证系统关键技术研究[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(18): 1-10.
- [15] Sutton A, Samarin N. Blockchain Technology: A guide to the future of trustworthy computing[J]. IEEE Computer, 2020, 53(6): 86-92.

